الأستاذ فيصل خليفي

الأستاذ فيصل خليفي مستوى نموذجي	المستوى: 8 أساسي السنة الدراسيّة: 2026 - 2027

إصلاح سلسلة عدد 5

قابليّة القسمة - الأعداد الصّحيحة النّسبيّة - المستقيم المدرّج - التّناظر المركزي ومتوازي الأضلاع

⭐ مستوى نموذجي - ما قبل فرض المراقبة عدد 1 ⭐

التّمرين 1

1) أ: مجموع أرقام 5 000 004 هو 9. (لا يقبل القسمة على 5 لأنّ رقم آحاده 4، ولا على 8 لأنّ 4 = 004.)

2) أ: $x - 2 = 5$ أو $x - 2 = -5$ إذن $x = 7$ أو $x = -3$.

3) أ: B منتصف [AA'] إذن $x_{A'} = 2 \times 2 - (-3) = 7$.

4) أ: نجمع مثنى مثنى: $(1 - 2) + (3 - 4) + \dots + (99 - 100) = 50 \times (-1) = -50$.

التّمرين 2

1) أ) القسمة على 2 وعلى 5 تعني رقم الآحاد 0: $b = 0$.

ب) $N = 4\,770$ إذن $a = 7$ من مضاعفات 9: $a + 11 = 0 + 7 + a + 4$.

ج) 70 لا يقبل القسمة على 4، إذن N لا يقبل القسمة على 4. N زوجي ويقبل القسمة على 9، و 2 و 9 أوّليّان فيما بينهما، إذن يقبل القسمة على 18.

د) $770 = 8 \times 96 + 2$ إذن الباقي 2.

2) المجموع $4n + 10 = 4(n + 2) + 2$: باقي قسمته على 4 هو 2 دائما، إذن لا يقبل القسمة على 4.

3) $x = 2^{30} \times (1 + 2 + 2^2) = 2^{30} \times 7$. $x = 28 \times 2^{28}$ و $x = 56 \times 2^{27}$.

التّمرين 3

1) $a = -6 - 4 = -10$ ؛ $b = 3 - |-7| = 3 - 7 = -4$

2) $a + b = -14$ ؛ $a - b = -10 + 4 = -6$ ؛ $|a| - |b| = 10 - 4 = 6$ ؛ $-(a - b) = 6$

3) $c = a - b = -6$. تثبّت: $b = -4 = -(-6) - 10$.

4) $E = \{-2\ ;\ -1\ ;\ 0\ ;\ 1\ ;\ 2\}$ و $F = \{0\ ;\ 1\ ;\ 2\}$. كلّ عناصر F تنتمي إلى E إذن $F \subset E$.

التّمرين 4

1) I منتصف [AB] ومنتصف [CE] (لأنّ E مناظرة C)، إذن AEBC متوازي أضلاع، ومنه (AE) // (BC) و $AE = BC$.

2) J منتصف [AC] ومنتصف [BF]، إذن ABCF متوازي أضلاع، ومنه (AF) // (BC) و $AF = BC$.

3) المستقيمان (AE) و (AF) يمرّان من A ويوازيان (BC)، إذن هما نفس المستقيم: E و A و F على استقامة واحدة. و $AE = AF = BC$ و E و F على جهتين مختلفتين من A، إذن A منتصف [EF].

4) مناظرة E هي C ومناظرة B هي A، إذن مناظرة [EB] هي [CA]، ومنه $EB = AC$.

بالتّوفيق للجميع